



MODIFICACIÓN PARQUE FOTOVOLTAICO LEYDA

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN



FEBRERO 2022

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 4050 Of. 605 | Santiago
FONO: +56 232450307/ +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernan@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	5
2	Objetivos	7
2.1	Objetivo General	7
2.2	Objetivos Específicos.....	7
3	Definición del área de Influencia.....	8
4	Metodología	10
4.1	Metodología vegetación	10
4.1.1	Revisión bibliográfica	10
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	10
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	13
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	14
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	15
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	15
4.2	Metodología flora.....	16
4.2.1	Revisión bibliográfica	16
4.2.2	Inventario de Flora	16
4.2.3	Análisis de Flora.....	16
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	18
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	18
5	RESULTADOS	19
5.1	Resultados a Escala Regional.....	19
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	19
5.1.2	Flora a Escala Regional	23
5.2	Resultados a Escala Local - Área de influencia	25
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	25
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	27
5.2.3	Flora a escala local.....	31
5.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal	33
5.4	Análisis de Singularidades Ambientales	33
5.4.1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional..	33

5.4.2	Presencia de Formaciones vegetales relictuales.....	33
5.4.3	Presencia de Formaciones vegetales remanentes.....	33
5.4.4	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	33
5.4.5	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	34
5.4.6	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	34
5.4.7	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.....	34
5.4.8	Presencia de especies endémicas	34
5.4.9	Presencia de especies de distribución restringida	34
5.4.10	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	34
5.4.11	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	34
5.4.12	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales.....	34
5.4.13	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	35
5.4.14	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	35
5.4.15	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)	35
5.4.16	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	35
6	CONCLUSIONES	36
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	9
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	20
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia	21
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001	23
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno.....	26

Índice de tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno	11
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies.....	14

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	15
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	15
Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	16
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia.....	22
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	24
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	25
Tabla 5-4: Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia.....	27
Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	32

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total en el área de influencia	1
Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación.....	2
Apéndice 3: Aplicabilidad Permisos Ambientales Sectoriales	3

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto **“Modificación Parque Fotovoltaico Leyda”**.

El proyecto **“Modificaciones Parque Fotovoltaico Leyda”** corresponden a una modificación al proyecto **“Parque Fotovoltaico Leyda”**, el cual fue aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 31 del 17 de agosto de 2021 del SEA de la Región de Valparaíso y que consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico con una capacidad de 96 MWp para proporcionar 80 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En este contexto, el presente Proyecto considera una serie de modificaciones para el Proyecto Original, relativas a sus condiciones constructivas y operacionales que se fundamentan principalmente en ajustes de la ingeniería de detalle y al desarrollo de nuevos estudios posteriores a su evaluación ambiental, las cuales tendrán los siguientes alcances:

- Incorporación de una Subestación Elevadora (S/E) de 110/23 KV, en el área aprobada para el Proyecto Original
- Incorporación de una línea de evacuación eléctrica de alta tensión desde la subestación elevadora del Proyecto hasta la subestación Leyda existente.
- Modificación del layout de las Instalaciones de Faenas del Proyecto.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283 y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno realizada el día 30 de noviembre de 2021.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

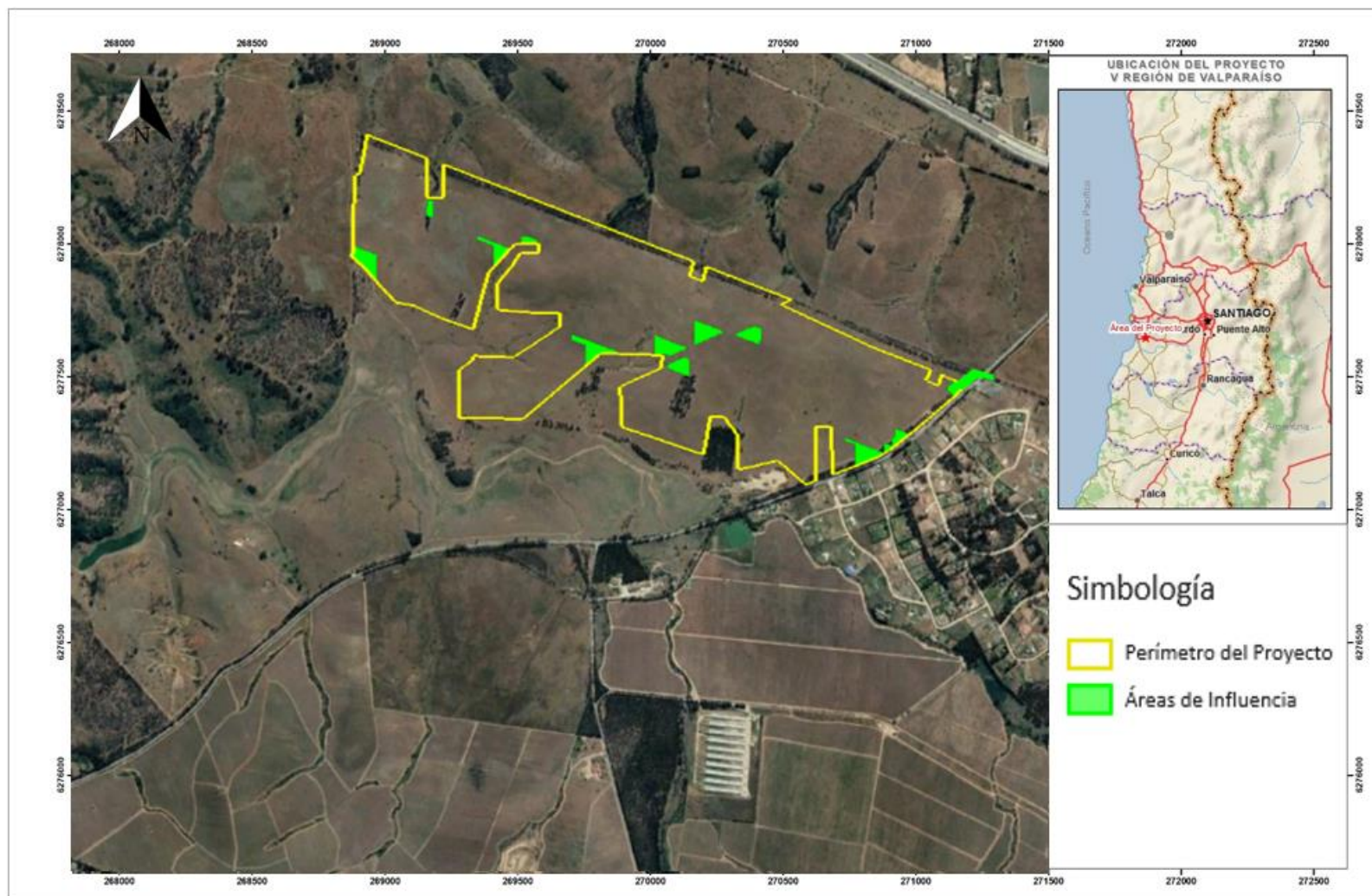
De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de San Antonio Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia una serie de polígonos referenciales donde se emplazan las obras y partes de la modificación del proyecto, las cuales corresponden a instalaciones de faenas y línea de evacuación eléctrica desde la subestación elevadora del Proyecto a la subestación Leyda existente.

El área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área del Proyecto Leyda es de 143 hectáreas, sin embargo el área de influencia prospectada para Modificación Parque Fotovoltaico Leyda es de sólo 4,35 hectáreas, las que corresponden a áreas de instalación de faenas, subestación elevadora y línea de evacuación eléctrica nueva, con una faja de 25 metros de ancho. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



FUENTE: Elaboración Propia

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación

La caracterización ambiental de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología establecida en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020). El método empleado se fundamenta, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de San Antonio donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se utilizó una ortofoto aérea capturada con Dron el día 24 de julio de 2020 con una resolución del 5 cm por pixel complementadas con imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper, lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
		Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Roccosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200 metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de primavera el día 30 de noviembre de 2021. El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Nolana sedifolia</i> : Ns
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores de la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con

su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y y D.S. N° 23/2020.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a 1 ha;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala Regional

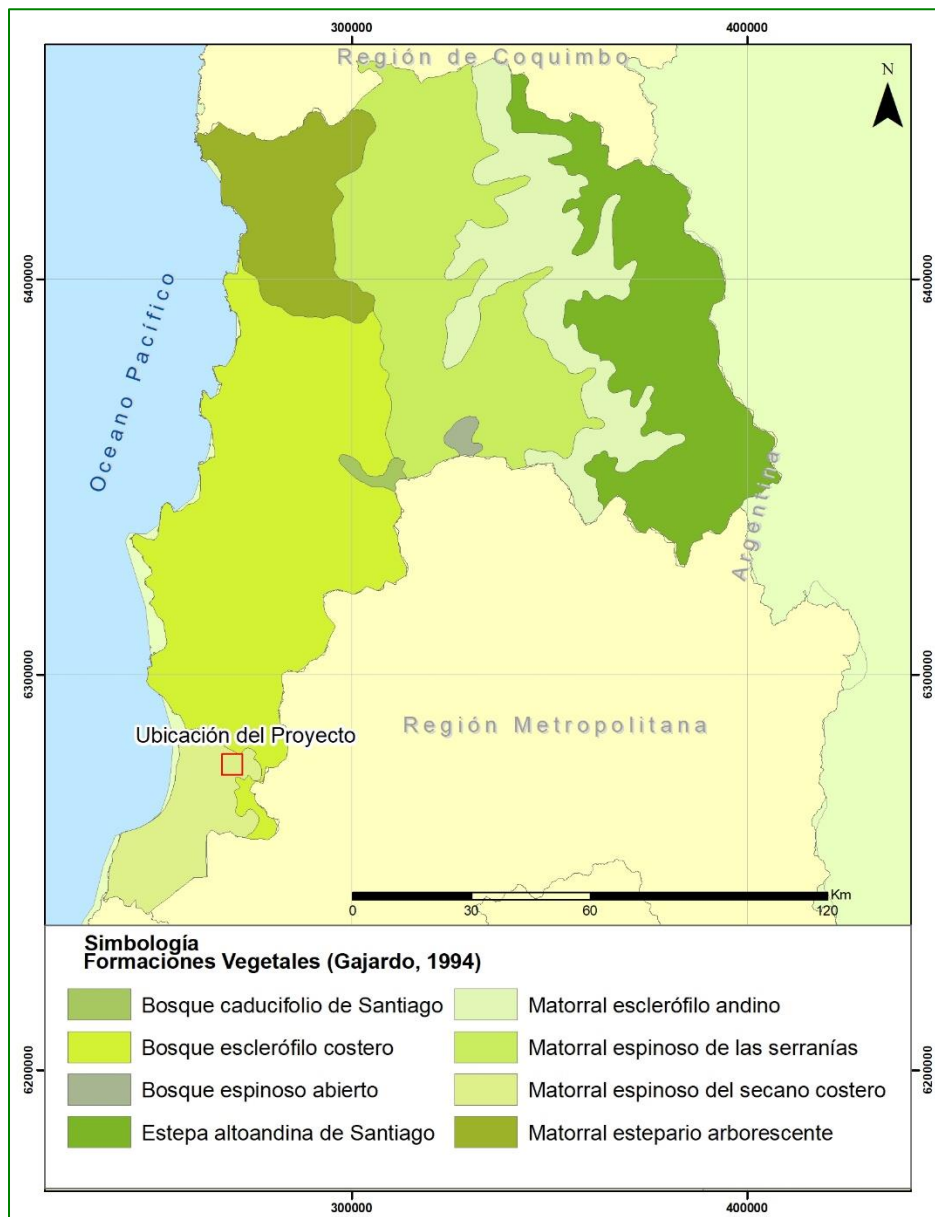
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero la cual representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia

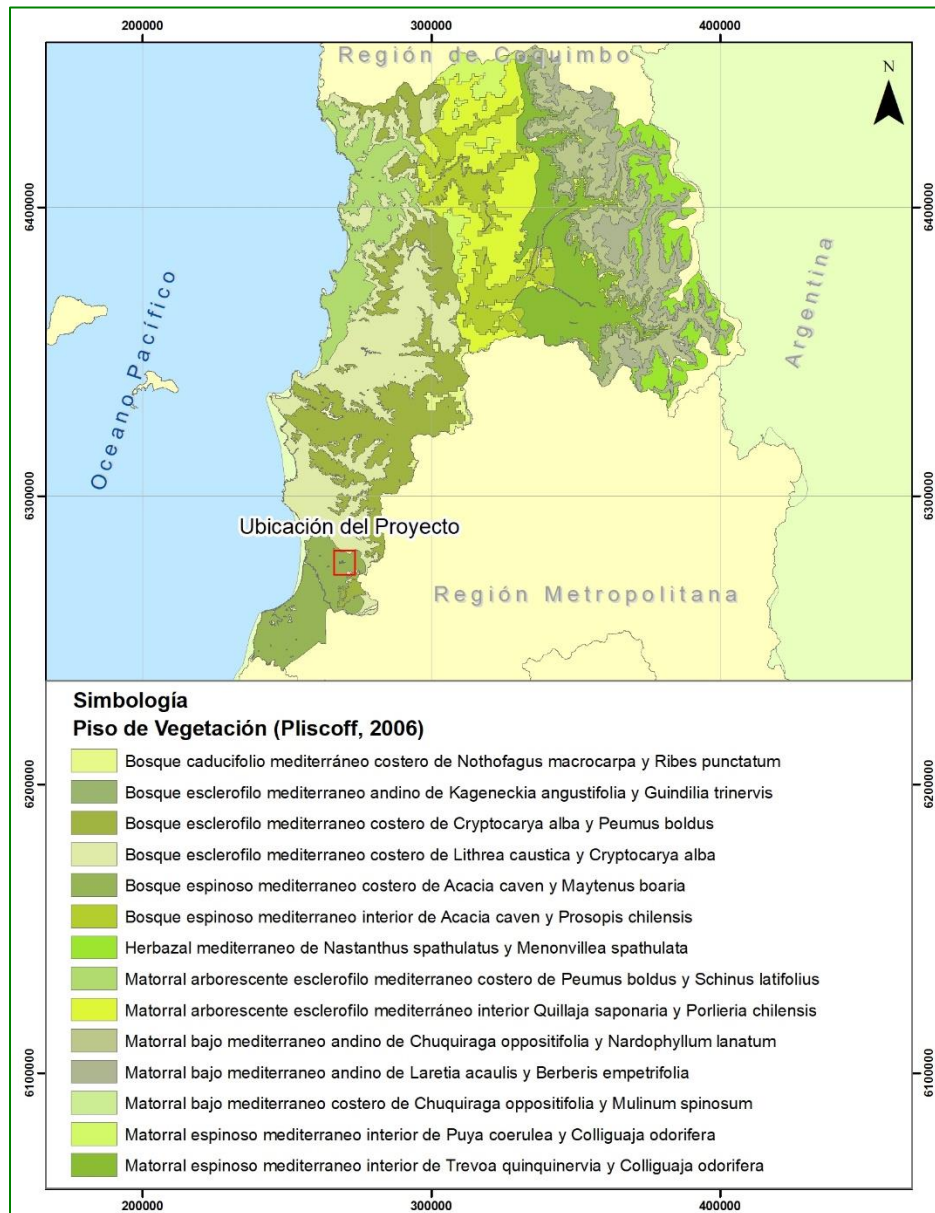


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en el piso de vegetación *Bosque espinoso mediterráneo Costero de Acacia caven y Maytenus boaria* el cual corresponde a una formación arborescente abierta dominada por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia* y *Muelenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui* en la estrata arbustiva. La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de influencia.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plissock, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2006) en relación con el área de influencia



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plissock (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta en la **Tabla 5-1. Comparación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plissock (2006) con los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.**

Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

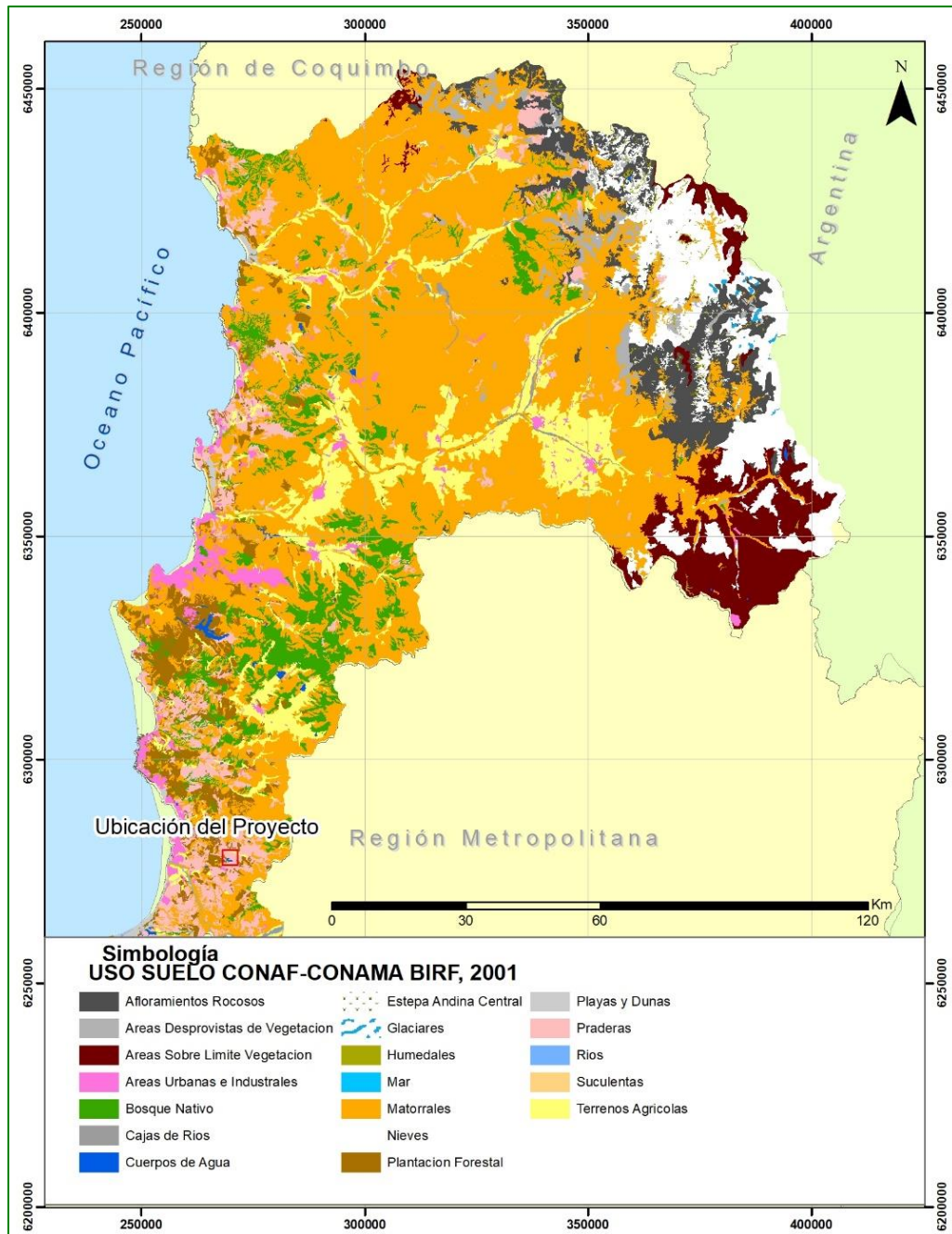
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2001); define como praderas, matorrales, plantación forestal y cuerpos de agua el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2001



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2001

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora del área de estudio, la Región de Valparaíso se sitúa en la zona central de Chile, la cual se caracteriza por presentar un clima de tipo mediterráneo, que a su vez ha dado origen a un tipo de flora chileno-mediterránea.

En cuanto a la flora en el área del proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Matorral espinoso del seco costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Bromus berterianus</i>	X	X
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Medicago hispida</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Vulpia megalura</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	
<i>Briza minor</i>	X	
<i>Agrostis tenuis</i>	X	
<i>Bromus hordeaceus</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Schinus molle</i>	X	
<i>Lithraea caustica</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	
<i>Retanilla trinervia</i>	X	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Erodium botrys</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Erioseba chilensis</i>	X	
<i>Vulpia myuros</i>		X
<i>Berberis chilensis</i>		X
<i>Gochnatia foliolosa</i>		X
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X

5.2 Resultados a Escala Local - Área de influencia

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 8 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), formación que se representa y campaña en que se levantó.

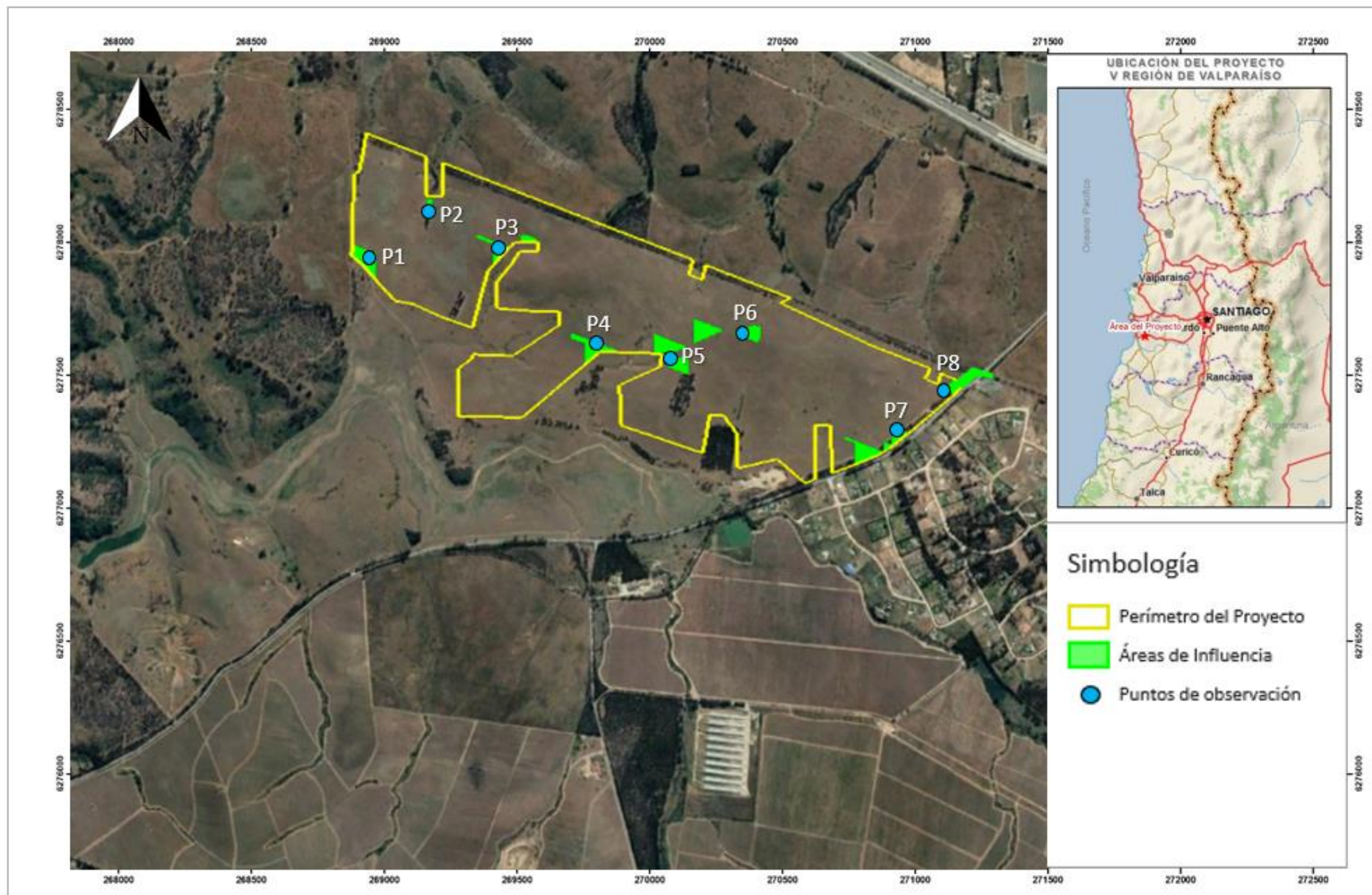
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación	Especies dominantes	Campaña
	ESTE	NORTE			
P01	269.195	6.278.107	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	X
P02	268.994	6.277.907	Pradera	<i>Lolium perenne</i>	X
P03	269.454	6.277.988	Pradera	<i>Lolium perenne</i>	X
P04	269.847	6.277.622	Pradera	<i>Lolium perenne</i>	X
P05	270.105	6.277.575	Formación Arborescente No Boscosa	<i>Acacia caven</i>	X
P06	270.370	6.277.689	Matorral Abierto	<i>Baccharis linearis</i>	X
P07	270.974	6.277.330	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	X
P08	271.157	6.277.515	Pradera	<i>Lolium perenne</i>	X

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Área de Influencia y Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-3.

El área de influencia evaluada ambientalmente en la RCA 31/2021 comprende una superficie de 144,6 ha, sin embargo el área de influencia para la Modificación Parque Fotovoltaico Leyda comprende tan sólo 4,32 hectáreas, las que corresponden a instalaciones de faenas, subestación elevadora y línea de evacuación eléctrica nueva. De estas superficies modificadas, el 1,8% (0,08 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 6,4% (0,28 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo Plantación Forestal, y el 91,8% (3,99 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo Matorral, Pradera y formaciones arbóreas no boscosas.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de pradera de *Lolium perenne*, de matorral de *Baccharis linearis* de coberturas abiertas, y de formaciones arbóreas de *Acacia caven* que no conforman bosque nativo, por presentar un ancho inferior a 40 m según lo establecido por la Ley. Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones determinadas por el pastoreo de animales ya que el predio presenta un uso ganadero.

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Formación	Especies Dominantes	TOTAL	
			Sup. (ha)	Sup. (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Desprovidas de Vegetación	-	0,08	1,8%
Intervenido	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	0,28	6,4%
Natural	Matorral Abierto	<i>Baccharis linearis</i>	0,21	4,8%
	Formación Arborea No Boscosa	<i>Acacia caven</i>	0,12	2,9%
	Pradera	<i>Lolium perenne</i>	3,66	84,1%
Total			4,35	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

5.2.2.1 Ambientes Modificados sin vegetación

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 0,08 ha lo que equivale al 1,8%. En esta condición, en el área de influencia se encuentran áreas urbanas y áreas desprovidas de vegetación producto de la construcción de caminos internos existentes.

5.2.2.1 Ambientes Intervenido (Plantación Forestal)

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada en este caso, para el uso forestal. En el área de influencia se presenta una plantación de *Eucalyptus globulus* que se distribuye de forma discontinua, en terrenos planos y abarca una superficie de 0,28 ha.

El estrato arbóreo se encuentra dominado por *Eucalyptus globulus* con alturas que oscilan entre 4 y 12 metros y un sotobosque casi inexistente donde se observa la presencia escasa de *Baccharis linearis* y *Rubus ulmifolius*. Por su parte el estrato herbáceo presenta un nulo desarrollo pudiendo observarse en baja abundancia la presencia de *Lolium perenne*, *Bromus berterianus* y *Erodium moschatum*. La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación descrita.

Fotografía 5-1. Fisionomía Plantación Forestal



A y B: Fisionomía Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus*.

FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.2.2 Ambientes Naturales

- **Matorral *Baccharis linearis***

Formación vegetal con fisionomía de matorral abierto que se emplaza en terrenos planos y de lomajes suaves abarcando una superficie de 0,21 ha lo que equivale al 4,8% de la superficie del área de influencia.

La formación se caracteriza por una estructura dominada por *Baccharis linearis* de forma casi pura con individuos aislados de *Acacia caven* así como *Muehlenbeckia hastulata*. La formación se distribuye de forma discontinua con una estratificación vertical que no supera los 2 m.

El estrato herbáceo presenta elementos típicos de la zona tales como *Bromus berterianus*, *Erodium moschatum*, *Lolium perenne*, *Brassica campestris*, *Avena barbata*, *Convolvulus arvensis*, *Cynara cardunculus*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale*, *Oxalis micrantha*, *Rumex acetosella*, *Vulpia bromoides* y *Trifolium repens*. Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Matorral *Baccharis linearis*



A: Fisionomía matorral *Baccharis linearis*

FUENTE: Campaña de Terreno

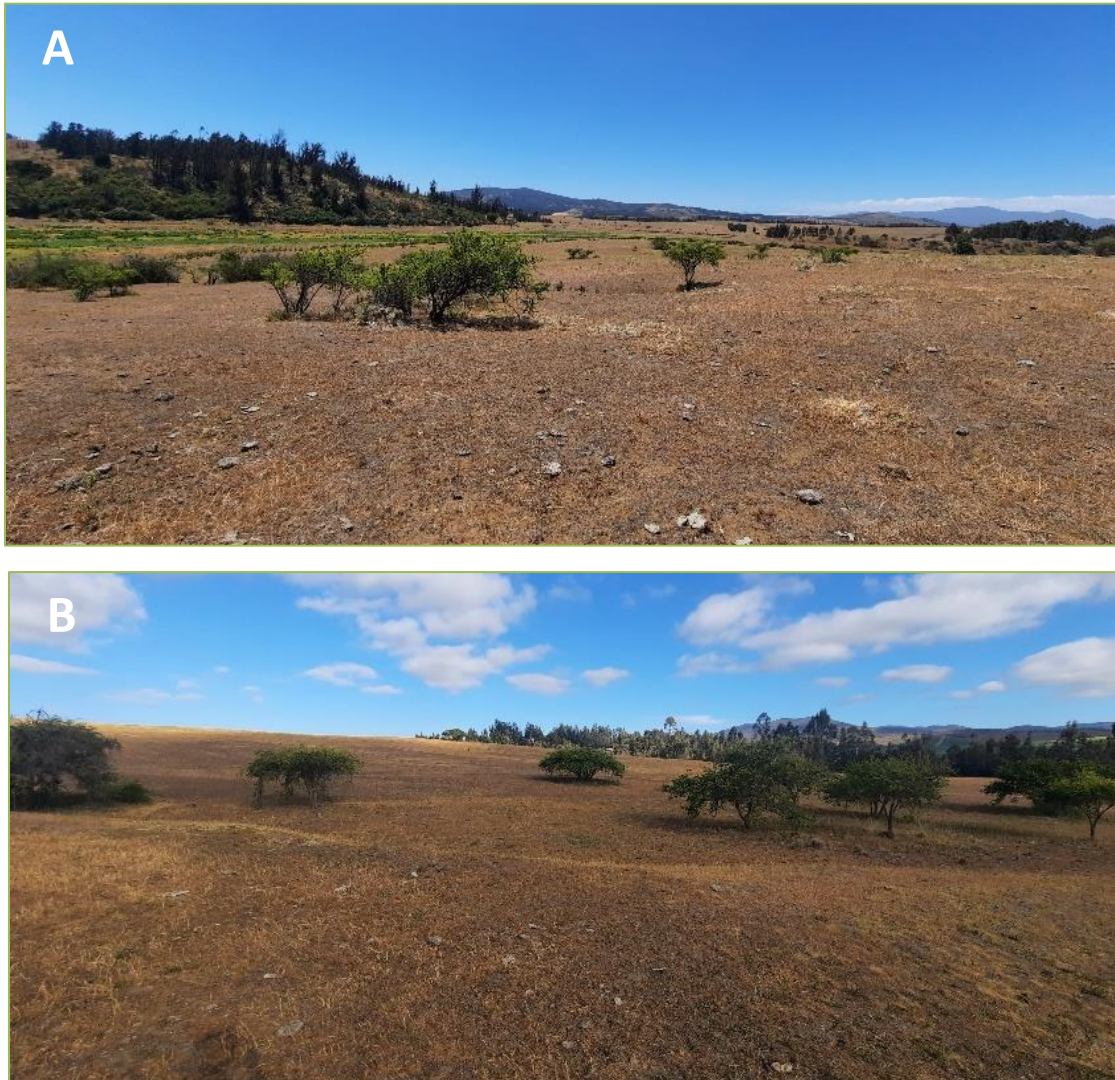
- **Formación Arborea No Boscosa de *Acacia caven***

Formación vegetal con dominancia de arboles asociada a pequeñas quebradas que abarca una superficie de 0,12 ha. Se distribuye de forma discontinua en terrenos de lomajes suaves y se observa la presencia de *Acacia caven* acompañada de *Retanilla trinervia* e individuos aislados de *Baccharis linearis*. El estrato herbáceo se conforma de elementos típicos de praderas tales como *Bromus*

berteroanus, Erodium moschatum, Brassica campestris, Cynara cardunculus, Hypochaeris radicata, Taraxacum officinale, y Oxalis micranta.

No conforma bosque nativo debido a que no cumple la condición de presentar un ancho mínimo de 40 m. Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Formación Arborea No Boscosa



A y B: Fisionomía Formación Arborea No Boscosa.

FUENTE: Campaña de Terreno

- **Pradera**

Formación vegetal con fisionomía de pradera que presenta una superficie total de 3,66 ha, asociada a terrenos planos y lomajes suaves que se encuentra representada por la dominancia de especies herbáceas.

Se presenta una pradera dominada por *Lolium perenne*, con un estrato arbóreo y arbustivo casi ausente con individuos aislados de *Acacia caven* y *Baccharis linearis*.

El estrato herbáceo se encuentra bien desarrollado con la presencia de *Bromus berteroanus*, *Erodium moschatum*, *Brassica campestris*, *Avena barbata*, *Cirsium vulgare*, *Convolvulus arvensis*, *Cynara cardunculus*, *Erodium cicutarium*, *Hypochaeris radicata*, *Taraxacum officinale*, *Oxalis micranta*, *Polypogon monspeliensis* y *Trifolium repens*. La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación:

Fotografía 5-4. Fisionomía Formación Pradera



A: Fisionomía de Pradera de *Lolium perenne*; **B :** Fisionomía de Pradera de *Galega officinalis*-*Hirschfeldia incana*.

FUENTE: Campaña de Terreno

5.2.3 Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 8 inventarios florísticos donde se encontraron 31 especies pertenecientes a 12 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 12 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae (9 especies), Poaceae (6 especies), Brassicaceae (3 especies) y Fabacea (3 especies), las que en conjunto agrupan el 68% de la flora total registrada.

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (31), 6 son de origen nativo, 0 de origen endémico y 25 introducidas (Tabla 5-5).

Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	1	0	1	2	6,5%
Leñoso bajo	3	0	1	4	12,9%
Herbáceo	2	0	23	25	80,6%
Total	6	0	25	31	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, no se presentan especie en categoría de conservación en el AI del Proyecto.

5.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

Dentro de las formaciones vegetacionales identificados en el área del proyecto original, se reconocieron 4,0 ha de formaciones xerofíticas, sin embargo, ninguno de los polígonos de la actual Modificación al Parque Fotovoltaico Leyda interviene esas formaciones por lo que NO aplica el PAS 151 para la corta o descepado de formaciones xerofíticas, el cual si fue presentado en el proyecto original evaluado ambientalmente con RCA 31/2021.

Por otro lado, la plantación forestal existente se emplaza en suelo de categoría agrícola (CUS IV) por lo cual NO aplica el PAS 149, ya que este regula la actividad forestal sobre suelos de aptitud preferentemente forestal.

Si bien existen formaciones arbóreas no boscosas de *Acacia caven*, estas no forman bosque nativo y además no son intervenidas por el Proyecto original ni su Modificación, por lo que NO aplica el PAS 148 para la corta de bosque nativo.

5.4 Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1 Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2 Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3 Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4 Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5 Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia, no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)

5.4.7 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8 Presencia de especies endémicas

En el área de estudio no se identificaron especies endémicas

5.4.9 Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación no se determinó la presencia de especies con distribución restringida.

5.4.10 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11 Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del

artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de terreno se encontraron 31 especies presentes, de las cuales, 6 son nativas, 0 endémica y 25 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies introducidas alcanzando el 80,6% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 19,4% y las especies endémicas al 0% del total.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: Plantación Forestal de *Eucaliptus globulus*; Matorral de *Baccharis linearis*; Formación Arborea No Boscosa de *Acacia caven* y Pradera.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en catálogos oficiales.

Por otro lado, la plantación forestal existente se emplaza en suelo de categoría agrícola (CUS IV) por lo cual **NO aplica el PAS N°149** ya que este regula la actividad forestal sobre suelos de aptitud preferentemente forestal.

En el Proyecto Evaluado Ambientalmente por RCA 31/2021 se presentaba una formación xerofítica por lo cual se presentó el PAS 151, sin embargo, en el área de influencia correspondiente a Modificación Parque Fotovoltaico Leyda no se encuentran formaciones vegetacionales que sean objeto de tramitación.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y reemplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

APÉNDICE 1: LISTADO TAXONÓMICO TOTAL DE LA FLORA VASCULAR TOTAL REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Especie	Familia	Origen	Nombre Común	Forma Crecimiento
<i>Acacia caven</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Nativo</i>	<i>Espino</i>	Arbóreo
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Poaceae	Introducido	Avena Salvaje	Herbáceo
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Asteraceae	Nativo	Romerillo	Abustivo
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Poaceae	Introducido	Cebadilla criolla	Herbáceo
<i>Brassica campestris</i>	<i>Brassicaceae</i>	<i>Introducido</i>	<i>Yuyo</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Bromus berteroaanus</i>	<i>Poaceae</i>	<i>Nativo</i>	<i>Pasto Largo</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Asteraceae	Introducido	Cardo Común	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae	Introducido	Correhuela	Herbáceo
<i>Cynara cardunculus</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Introducido</i>	<i>Cardo Penquero</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Cynosurus echinatus</i> L.	Poaceae	Introducido	Gramma Estrellada	Herbáceo
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Geraniaceae	Introducido	Relojillo	Herbáceo
<i>Erodium moschatum</i>	<i>Geraniaceae</i>	<i>Introducido</i>	<i>Alfilerillo</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae	Introducido	Eucalipto	arboreo
<i>Galega officinalis</i> L.	Fabaceae	Introducido	Ruda Cabruna	Herbáceo
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.	Brassicaceae	Introducido	Yuyo	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i> L.	Poaceae	Introducido	Cebadilla Ratonera	Herbáceo
<i>Hypochaeris radicata</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Introducido</i>	<i>Hierba del Chanco</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Lolium perenne</i> L.	Poaceae	Introducido	Ballica	Herbáceo
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Asteraceae	Introducido	Manzanilla	Herbáceo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E.Sm.) I.M.Johnst.	Polygonaceae	Nativo	Quilo	Abustivo
<i>Oxalis micranta</i>	<i>Oxalidaceae</i>	<i>Nativo</i>	<i>Vinagrillo</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantaginaceae	Introducido	Llantén Menor	Herbáceo
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Poaceae	Introducido	-	Herbáceo
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae	Introducido	Rábano	Herbáceo
<i>Retanilla trinervia</i>	<i>Rhamnaceae</i>	<i>Nativo</i>	<i>Trevo</i>	<i>Arbustivo</i>
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae	Introducido	Mora	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae	Introducido	Acetosilla	Herbáceo
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae	Introducido	Sorgo de Alepo	Herbáceo
<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Introducido</i>	<i>Diente de León</i>	<i>Herbáceo</i>
<i>Trifolium repens</i> L.	Fabaceae	Introducido	Trébol Rojo	Herbáceo
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Poaceae	Introducido	Pasto Sedilla	Herbáceo

APÉNDICE 2: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA FLORA Y VEGETACIÓN



APÉNDICE 3: APLICABILIDAD PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

A continuación, se analiza la aplicabilidad de los Permisos Ambientales Sectoriales referidos a la protección y conservación de la flora y vegetación, para el Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda.

A. APLICABILIDAD PAS 148.

El Permiso Ambiental Sectorial 148, referido al Permiso para la Corta de Bosque Nativo, aplica para la corta de formaciones de bosque conformadas por especies arbóreas nativas. Se considerará como bosque a aquellas formaciones que tengan una superficie de al menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semi áridas, y el 25% en condiciones más favorables.

En relación al Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda, si bien existe formación no boscosa de *Acacia caven*, esta tiene una superficie de 1.200 m² aproximadamente, asociada a pequeñas quebradas o drenajes naturales del terreno, por lo que no presenta las condiciones de superficie ni de ancho para conformar bosque nativo. En la Fotografía a continuación se observa la fisonomía de una formación no boscosa de *Acacia caven* en el área de influencia del Proyecto.

Fotografía 7-1. Fisionomía Formación Arborea No Boscosa



FUENTE: Campaña de Terreno

De acuerdo a los antecedentes presentados, no aplica el PAS 148 para el Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda.

B. APLICABILIDAD PAS 149

El Permiso Ambiental Sectorial 149, referido al Permiso para Corta de Plantaciones en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal, aplica a la corta de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados, con el objetivo de prevenir la degradación y fomentar la protección y recuperación de los suelos.

En relación al Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda, si bien existen parches remanentes de plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus*, con una superficie de 2.800 m² aproximadamente, estos se encuentran emplazados en suelos con capacidad de uso clase IV, los que no corresponden a suelos preferentemente forestales o degradados. En la Fotografía a continuación, se observa la fisonomía de plantación forestal en el área de influencia del Proyecto.

Fotografía 7-2. Fisionomía Plantación Forestal.



FUENTE: Campaña de Terreno

De acuerdo a los antecedentes presentados, no aplica el PAS 149 para el Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda.

C. APLICABILIDAD PAS 151

El Permiso Ambiental Sectorial 151, referido al Permiso para Corta, Destrucción o Descepado de Formaciones Xerofíticas, aplica a la intervención de formaciones vegetales definidas en el Artículo 60 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 93/2008 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de Dicha Ley, que establece que las formaciones xerofíticas deben tener un ancho mínimo de 40 metros para las formaciones ubicadas al sur del río Elqui, y una densidad de 500 individuos por hectárea para las formaciones ubicadas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

En relación al Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda, dentro de las formaciones vegetacionales identificados en el área del proyecto original evaluado ambientalmente con RCA

31/2021, se reconocieron 4,0 ha de formaciones xerofíticas, sin embargo, ninguno de los polígonos de la actual Modificación al Parque Fotovoltaico Leyda interviene esas formaciones, por lo que no se considera la corta o descepado de formaciones xerofíticas.

En la Fotografía a continuación, se observa la fisonomía de formación de Matorral de *Baccharis linearis* en el área de influencia del Proyecto, con una superficie de 1.200 m² aproximadamente, la que no cumple con las condiciones para constituir una formación xerofítica en cuanto a la densidad, presentado menos de 200 individuos por hectárea.

Fotografía 7-3. Fisionomía Matorral de *Baccharis linearis*.



FUENTE: Campaña de Terreno

De acuerdo a los antecedentes presentados, no aplica el PAS 151 para el Proyecto Modificación Parque Fotovoltaico Leyda, el cual si fue presentado en el proyecto original evaluado ambientalmente con RCA 31/2021.